Conception et déploiement d'une plateforme d'évaluation scientifique des programmes politiques pour l'élection présidentielle de 2027

Faisabilité épistémologique et précédents dans l'écosystème de la Civic Tech

La création d'une plateforme numérique dédiée à la confrontation des propositions des candidats à l'élection présidentielle de 2027 avec l'état du consensus scientifique est techniquement réalisable et répond à un besoin démocratique documenté[1]. Alors que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) observe une fatigue informationnelle croissante poussant une part significative des citoyens à éviter les canaux d'actualité traditionnels, les outils de la *Civic Tech* offrent une alternative structurée pour éclairer le suffrage[4]. De plus, les enquêtes du CEVIPOF soulignent que 64 % des citoyens estiment que la démocratie fonctionnerait mieux si le public était associé plus directement aux grandes décisions publiques à travers des dispositifs d'information et de délibération rigoureux[3]. Toutefois, la viabilité d'un tel projet ne repose pas uniquement sur l'ingénierie logicielle ; elle dépend avant tout de la résolution d'un défi épistémologique majeur, à savoir la distinction stricte entre le registre normatif du politique et le registre positif de la science[7].

L'histoire récente des technologies civiques et de l'évaluation des politiques publiques en France fournit des enseignements déterminants sur les facteurs de succès et d'échec de ces initiatives[1]. Dès 2012 et 2017, des plateformes comme *Voxe.org* ont démontré l'appétence du public pour les comparateurs neutres de programmes électoraux[5]. Néanmoins, l'analyse sociologique de la *Civic Tech* française met en lumière trois écueils récurrents : la fragilité du modèle économique, le risque d'instrumentalisation par les acteurs institutionnels et la perte de crédibilité liée à toute rupture de la neutralité transpartisane[4]. En 2017, l'engagement simultané de dirigeants associatifs du secteur au sein de l'équipe de campagne présidentielle de Benoît Hamon avait provoqué une crise interne majeure, illustrant qu'une plateforme d'information électorale perd instantanément son capital de confiance au moindre soupçon d'affiliation partisane[4].

Lors de l'élection présidentielle de 2022, le paradigme a évolué de la simple comparaison textuelle vers l'évaluation analytique des programmes par des groupes d'experts et des laboratoires académiques[12]. Des organismes économiques tels que l'Institut des politiques publiques (IPP), l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) ou l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) ont décrypté les impacts budgétaires, fiscaux et climatiques des mesures proposées[14]. Parallèlement, le laboratoire d'idées *The Shift Project* et son réseau de bénévoles (*les Shifters*) ont déployé une grille d'analyse systématique des programmes

présidentiels à l'aune de la double contrainte carbone et du Plan de transformation de l'économie française (PTEF)[7].

Si cette démarche a imposé les enjeux physiques et énergétiques dans le débat électoral, les analyses critiques en sciences sociales soulignent le risque de réductionnisme méthodologique inhérent à l'utilisation d'un prisme unique[7]. En traduisant l'ensemble des phénomènes économiques en flux physiques mesurés en joules, en watts ou en tonnes d'équivalent carbone tout en écartant les paramètres monétaires et les rapports sociaux, une grille d'évaluation purement ingénieuriale peut occulter les effets redistributifs ou les dynamiques d'inégalités[7]. De même, en matière d'évaluation des politiques publiques, le choix même de l'indicateur statistique constitue un acte normatif : un rapport de saisine de l'INRAE publié en 2025 démontre ainsi qu'à structure d'usage constante des pesticides, le passage de l'indicateur historique NODU à l'indicateur européen HRI-1 permet de lire une même réalité agronomique soit comme une baisse de 75 %, soit comme une stagnation complète[8].

Pour bâtir un outil inattaquable sur le plan scientifique, l'architecture éditoriale du site doit donc renoncer à attribuer une « note globale de scientificité » aux candidats et adopter la méthodologie des réseaux internationaux de vérification scientifique et d'évaluation d'impact[9]. Le premier cadre méthodologique de référence est celui de *Science Feedback* (*Climate Feedback* et *Health Feedback*)[2]. Accréditée par l'International Fact-Checking Network (IFCN) de l'Institut Poynter et conforme aux standards européens de l'EFCSN, cette organisation à but non lucratif enregistrée en France mobilise directement des chercheurs actifs, titulaires d'un doctorat et publiant dans des revues à comité de lecture, via un processus de « crowdsourcing d'experts » appuyé sur le protocole d'annotation ouverte *Hypothes.is*[19]. Sa méthodologie sépare rigoureusement les *Reviews*, qui évaluent la véracité factuelle d'affirmations précises prétendant reposer sur la science, et les *Insight articles*, qui analysent des récits politiques complexes où les faits sont incertains, évolutifs ou instrumentalisés, agissant ainsi comme un outil de pré-désamorçage (*prebunking*)[19].

Le second cadre structurant repose sur l'échelle des méthodes scientifiques du Maryland (*Maryland Scientific Methods Scale* - SMS) et les standards des centres *What Works*[9]. Utilisée par les organismes d'évaluation des politiques publiques britanniques et de l'OCDE en complément des guides méthodologiques *Magenta Book* et *Green Book* du Trésor britannique, l'échelle SMS classe la robustesse des évaluations d'impact sur cinq niveaux[9]. Face à la croissance exponentielle de la production académique mondiale, cette échelle permet de filtrer la littérature scientifique en exigeant au minimum un score de niveau 3, correspondant aux méthodes quasi-expérimentales avec groupe de contrôle telles que les doubles différences ou l'appariement sur score de propension, jusqu'au niveau 5 regroupant les essais contrôlés randomisés sans biais d'attrition, tout en mobilisant une « théorie du changement » (*Theory of Change*) qui explicite la chaîne causale reliant une mesure politique à son résultat attendu[9].

Filtrer l'explosion de la littérature académique exige une **hiérarchisation stricte de la preuve**

1. Hiérarchie de robustesse causale (Maryland SMS) Cliquez ou survolez un niveau pour inspecter les méthodes

● Seuil d'éligibilité What Works : SMS ≥ 3 (Causalité isolée)

SMS 1 EXCLU	SMS 2 EXCLU	SMS 3 SEUIL	SMS 4 RETENU	SMS 5 GOLD STD
Corrélation brute	**Contrôles simples**	**Témoin comparable**	**Quasi-expérience**	**Essai randomisé**
Avant/après ou coupe simple sans témoin.	Variables de contrôle sans contrefactuel robuste.	Diff-in-diff, score de propension (PSM).	Discontinuité (RDD), variables instrumentales.	Randomisation contrôlée (RCT) sans biais.

Niveau 3 : Comparabilité prouvée & Contrefactuel statistique (SEUIL MINIMUM) — Retenu — Seuil scientifique What Works

Établissement rigoureux de la comparabilité entre groupe traité et témoin pour isoler l'effet causal de l'intervention.

MÉTHODES ÉCONOMÉTRIQUES :
Doubles Différences (Difference-in-Differences - DiD), Appariement sur score de propension (Propensity Score Matching - PSM), Modèles à effets fixes de panel.

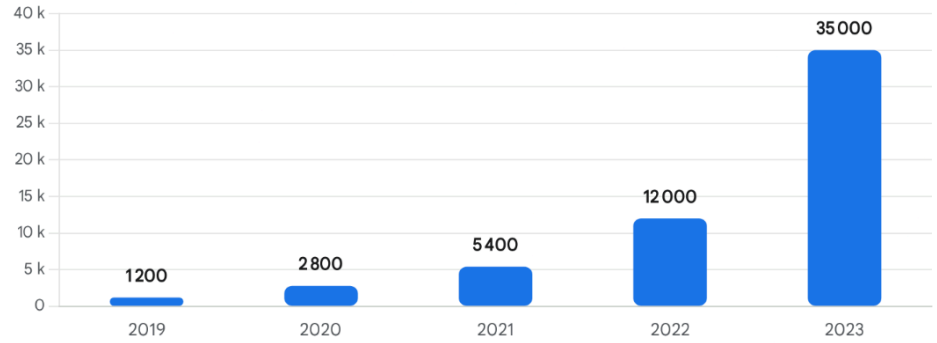
LIMITE / RISQUE DE VALIDITÉ :
Hypothèse de tendance parallèle à valider ; d'éventuels facteurs non-observables résiduels peuvent persister.

2. Échelle du catalogue OpenAlex & accélération de la recherche Nécessité de requêter et filtrer par API

517 M	66 M	90 M+	5,8 Md
Travaux indexés	PDF en accès libre	Auteurs identifiés	Relations dans le graphe
Articles, thèses, livres, preprints	Texte intégral analysable	Désambiguïsation algorithmique	Citations, concepts, affiliations

Croissance des publications spécialisées (Exemple des Modèles de Langage / LLM)
Nombre de publications annuelles répertoriées dans OpenAlex (2019-2023)

×29 en 4 ans



Le panneau supérieur détaille les cinq niveaux de la Maryland Scientific Methods Scale (SMS) utilisée par les centres What Works pour évaluer l'impact des politiques publiques, seuls les niveaux 3 à 5 étant retenus pour établir une causalité robuste. Le panneau inférieur illustre le volume du catalogue OpenAlex et la croissance rapide des publications de recherche (exemple des travaux sur les modèles de langage entre 2019 et 2023), démontrant la nécessité d'un filtrage algorithmique rigoureux.

Sources des données: OpenAlex, DEV Community (Exploration OpenAlex), What Works Growth (Échelle Maryland SMS), What Works Growth (Évaluation d'impact), Commission Européenne.

En appliquant cette double grille de lecture, la plateforme ne commet pas l'erreur de juger si un objectif politique, tel que la modification de l'âge de départ à la retraite ou le choix d'un mix énergétique spécifique, est moralement souhaitable[8]. Elle évalue exclusivement deux dimensions vérifiables : d'une part, la validité du diagnostic empirique avancé par le candidat, en vérifiant si les chiffres, tendances historiques et ordres de grandeur cités correspondent aux données établies par la statistique publique et la recherche[18] ; d'autre part, la plausibilité du mécanisme causal *ex-ante* et l'efficacité documentée *ex-post*, en déterminant si la littérature scientifique de niveau SMS supérieur ou égal à 3 confirme, infirme ou juge incertain le lien de causalité entre l'intervention proposée X et le résultat attendu Y [9].

Stratégie d'acquisition des données : au-delà des programmes électoraux

Une plateforme qui se limiterait à analyser les programmes officiels publiés quelques semaines avant le premier tour souffrirait d'un angle mort structurel : les programmes électoraux sont des documents de communication non contraignants, souvent formulés en termes généraux ou ambigus pour maximiser l'adhésion électorale[9]. Pour offrir une information complète et fiable, l'architecture de données doit croiser trois piliers complémentaires que sont les engagements programmatiques (*ex-ante*), le comportement parlementaire réel des partis et candidats ayant exercé un mandat (*ex-post*), et un corpus scientifique et institutionnel interrogeable par interface de programmation (API)[9].

Le pilier politique : programmes, votes parlementaires et registres d'intégrité

L'évaluation des propositions doit d'abord intégrer les textes officiels des campagnes, incluant les programmes complets ainsi que les professions de foi publiées par le ministère de l'Intérieur[28]. Il est notable que depuis le 1er janvier 2022, les candidats ont l'obligation légale de fournir leur propagande électorale en format « Facile à lire et à comprendre » (FALC)[28]. Pour un développeur, ce corpus FALC constitue une source d'entrée particulièrement structurée et synthétique permettant d'extraire les propositions phares sans bruit rhétorique, avant d'approfondir l'analyse via les livrets thématiques détaillés[28].

Cependant, la véritable valeur ajoutée d'un comparateur civique réside dans la confrontation entre la promesse de campagne et la réalité des votes à l'Assemblée nationale et au Sénat[29]. Un parti peut promouvoir dans son programme un objectif soutenu par le consensus scientifique, tel que la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à la Stratégie Nationale Bas-Carbone ou la rénovation thermique des bâtiments, tout en ayant voté contre les dispositifs législatifs ou budgétaires correspondants au cours de la législature[3].

L'écosystème français de l'*Open Data* parlementaire est particulièrement riche et accessible gratuitement sous Licence Ouverte[29]. Bien que les portails officiels de l'Assemblée nationale et du Sénat publient l'intégralité des travaux législatifs, leurs structures de données brutes restent monolithiques[32]. L'association *Regards Citoyens* contourne cette difficulté en proposant sur *NosDéputés.fr* et *NosSénateurs.fr* une API REST simplifiée, accessible en ajoutant simplement

/json, /xml ou /csv aux URLs de recherche ou via des dumps SQL complets mis à jour toutes les 8 heures à partir du Journal Officiel, ainsi que l'interface unifiée *ParlAPI.fr*[29]. Les législatures historiques restent interrogeables de manière permanente via des sous-domaines dédiés tels que 2017-2022.nosdeputes.fr, complétés par les nouvelles versions couvrant les députés élus en 2024[32].

En complément des scrutins globaux, une analyse fine impose de descendre au niveau granulaire des amendements[29]. Évaluer un parti uniquement sur le vote solennel final d'une loi induit en effet un biais d'interprétation majeur, car un groupe d'opposition vote fréquemment contre un projet de loi gouvernemental global tout en ayant défendu ou voté des articles scientifiquement fondés lors de l'examen du texte[29]. Il est donc indispensable d'ingérer les amendements, les interventions en commission et les questions écrites via l'API de *LaFabriqueDeLaLoi.fr*, qui modélise la procédure parlementaire sous forme de contrôle de version de type *GitLaw* pour plus de 300 dossiers législatifs, tout en s'inspirant des méthodologies d'agrégation de scrutins développées par *Datan.fr*, *MonParlement.fr*, *Casier-politique.fr*, *Clair.vote* et *Poligraph.fr*[29]. Enfin, pour éclairer la sincérité et les déterminants d'une prise de position par rapport à la science, la base de données peut être enrichie par les registres des représentants d'intérêts (lobbies) de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), le rattachement financier annuel des parlementaires aux partis politiques, ainsi que les métadonnées des décisions du Conseil constitutionnel incluant la liste des contributions extérieures dites « portes étroites »[29].

Le pilier scientifique et institutionnel : APIs académiques ouvertes

Pour confronter ces propositions politiques à l'état de l'art scientifique sans se heurter aux barrières tarifaires de *Scopus* ou de *Web of Science* ni aux blocages anti-scraping de *Google Scholar*, le développeur dispose de deux infrastructures académiques ouvertes de premier plan, complétées par les rapports d'évaluation publique[24]. La première brique mondiale est l'API *OpenAlex* (https://api.openalex.org)[24]. Successeur ouvert du *Microsoft Academic Graph*, *OpenAlex* est un catalogue mondial placé sous licence domaine public (CC0) qui indexe 517 millions de documents scientifiques, dont plus de 250 millions de travaux académiques majeurs et 66 millions de PDF en texte intégral, ainsi que 90 millions d'auteurs désambiguïsés, 100 000 institutions et 5,8 milliards de relations de citations[24]. Son API REST moderne est gratuite, ne requiert aucune clé d'authentification et offre un accès prioritaire rapide (*polite pool*) dès lors que le développeur inclut son adresse électronique dans les requêtes via le paramètre mailto[24]. Ses points d'entrée (/works, /authors, /institutions, /topics, /concepts, /funders) et son langage de requête dédié (*OpenAlex Query Language* - OQL) permettent d'identifier instantanément les revues systématiques les plus citées et les chercheurs faisant autorité sur une thématique précise[24].

La deuxième infrastructure essentielle est l'API et le serveur MCP de l'Archive Ouverte *HAL* (https://api.archives-ouvertes.fr)[31]. Pilotée par le CCSD (CNRS), l'archive nationale *HAL* est indispensable pour capter la recherche francophone en sciences humaines et sociales, en droit, en économie et en sciences de l'environnement centrée sur le terrain français[31]. Outre son API de recherche Solr classique (/search/ et /ref/ restituant du JSON ou du XML), *HAL* met à

disposition gratuitement et sans authentification un serveur MCP (*Model Context Protocol*) à l'adresse https://api.archives-ouvertes.fr/mcp[31]. Cette brique technologique permet de connecter directement un agent basé sur l'API Gemini aux publications et référentiels d'auteurs des laboratoires publics français[37].

Enfin, un troisième socle documentaire doit regrouper les rapports d'évaluation institutionnels français[3]. Sur de nombreuses mesures législatives ou économiques touchant à la fiscalité, aux retraites, au mix électrique ou à la santé, la synthèse scientifique la plus directement applicable au cas national réside dans les travaux d'autorités indépendantes et d'instituts spécialisés tels que le Haut Conseil pour le Climat (HCC), France Stratégie, le Conseil d'État, l'Inspection générale des finances (IGF), l'IPP, l'OFCE, l'INRAE ou encore le CNESCO pour l'éducation[3]. Le HCC souligne d'ailleurs qu'actuellement seuls 3 % des articles de loi en France font l'objet d'une évaluation sous l'angle climatique, ce qui démontre l'immense vide démocratique qu'une plateforme citoyenne peut combler en systématisant cet exercice[3].

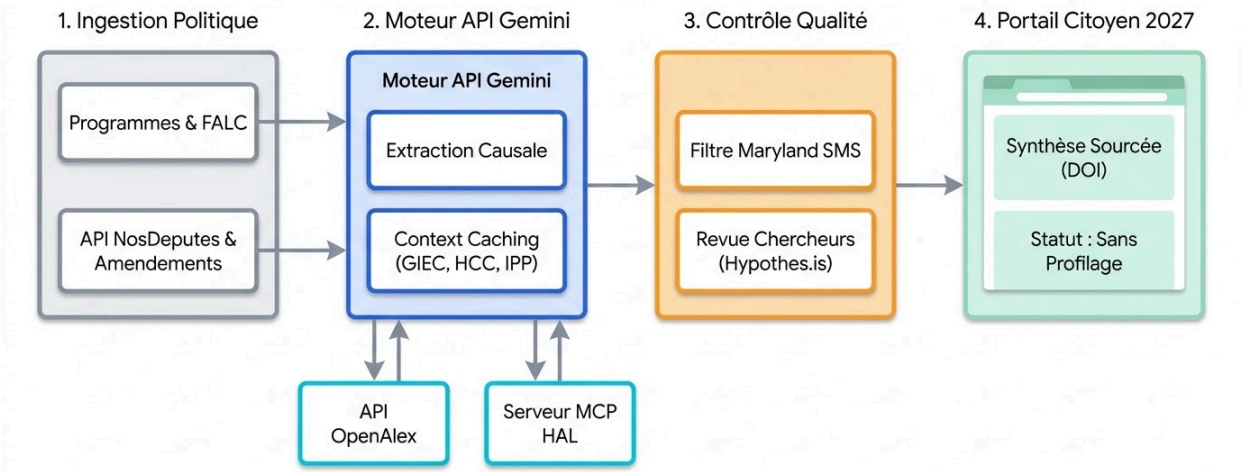
Catégorie de source	Fournisseur / Plateforme	Point d'accès technique / Format	Fréquence de mise à jour & Volumétrie	Licence & Conditions d'utilisation
Littérature scientifique mondiale	**OpenAlex**[24]	API REST (api.openalex.org/works, /authors, /topics), OQL, Snapshots AWS S3 (JSON)[24]	Quotidienne ; 517 M de notices, 66 M de PDF complets, 90 M d'auteurs[24]	Licence **CC0** (Domaine public) ; gratuit sans clé API (*polite pool* via paramètre mailto)[24]
Recherche académique française	**Archive Ouverte HAL (CCSD / CNRS)**[31]	API REST (api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=json) et **Serveur MCP** (api.archives-ouvertes.fr/mcp)[37]	Temps réel ; référentiels complets des laboratoires (ANR, CNRS, universités)[39]	Accès libre et gratuit sans authentification[37]
Activité et votes parlementaires	**NosDéputés.fr / NosSénateurs.fr / ParlAPI**[29]	API REST (/json, /xml, /csv) et Dumps SQL complets[29]	Toutes les 8 heures (depuis le Journal Officiel et	**Licence Ouverte** ; gratuité de diffusion,

			l'Open Data parlementaire)[34]	intégrité, attribution, usage non commercial[34]
Procédure législative et amendements	**LaFabriqueDeLaLoi.fr**[29]	API REST et dépôts versionnés (*GitLaw*)[29]	Continue par dossier législatif (plus de 300 dossiers modélisés)[29]	Libre réutilisation (données publiques prétraitées)[35]
Programmes et propagande officielle	**Ministère de l'Intérieur & Sites candidats**[28]	Jeux de données des professions de foi (dont format **FALC**) et extraction web[28]	Ponctuelle par scrutin électoral[28]	Données publiques (professions de foi) ; exception de fouille de textes (Art. L. 122-5-3 CPI) pour les sites tiers[29]
Évaluations d'impact nationales	**HCC, France Stratégie, IPP, OFCE, INRAE, IGF**[3]	Rapports PDF structurés et jeux de données institutionnels[3]	Publications périodiques et chiffrages pré-électoraux[14]	Informations publiques librement réutilisables avec mention de la source[34]

Architecture technique et intégration de l'API Gemini

L'utilisation de grands modèles de langage (LLM) dans un contexte électoral exige une architecture logicielle particulièrement stricte. Dans son dossier consacré à l'influence de l'intelligence artificielle sur les élections, le Laboratoire d'innovation numérique de la CNIL (LINC) distingue l'interrogation directe de chatbots généralistes, tels que Gemini, ChatGPT ou Le Chat, et la création d'outils dédiés à l'information des électeurs[49]. La CNIL, rejoignant les recommandations de l'organisation spécialisée *Democracy Works*, met formellement en garde contre l'exposition directe des citoyens à un modèle génératif en temps réel ou contre le simple ré-entraînement (*fine-tuning*) d'un modèle sur un corpus électoral[49]. En raison de leur nature probabiliste, les LLM utilisés sans garde-fous architecturaux génèrent des hallucinations, des omissions contextuelles ou des biais de cadrage incompatibles avec la sincérité d'un scrutin[49]. Pour garantir une fiabilité absolue, l'API Gemini, exploitée via le SDK Python google.generativeai

ou python-genai, ne doit jamais être utilisée comme une base de connaissances autonome ni comme un chatbot ouvert en frontal pour l'internaute[49]. Elle doit opérer en arrière-plan (*back-office*) comme un moteur de traitement analytique déterministe au sein d'une architecture de génération augmentée de récupération (*Retrieval-Augmented Generation* - RAG) agentique couplée au *Context Caching*, dont les résultats sont pré-calculés, sourcés et figés dans une base de données relationnelle vérifiable avant publication[49].



Décomposition sémantique et extraction des affirmations causales

Lorsqu'un programme politique ou un exposé des motifs d'amendement est ingéré au moyen de bibliothèques telles que pypdf ou par extraction structurée depuis les flux JSON parlementaires, un premier appel à l'API Gemini est exécuté avec une température fixée à zéro (GENERATIVE_TEMPERATURE = 0) afin de garantir la reproductibilité déterministe des sorties[32]. Le modèle a pour instruction système de segmenter le texte en unités atomiques et de classifier chaque segment selon trois catégories épistémologiques distinctes[9]. La première catégorie regroupe les objectifs normatifs purs, tels que l'affirmation selon laquelle la solidarité nationale doit demeurer le socle du système de santé, qui sont écartés de l'évaluation scientifique et classés comme des orientations philosophiques[53]. La deuxième catégorie isole les constats factuels vérifiables, par exemple l'affirmation selon laquelle l'usage de la voiture individuelle représente 87,2 % des émissions de gaz à effet de serre du transport de voyageurs en France, qui sont routés vers un module de vérification statistique directe[18]. Enfin, la troisième catégorie capture les propositions à mécanisme causal, telles que la promesse qu'une baisse de charges ciblée réduira le chômage des travailleurs peu qualifiés ou qu'un programme sportif préviendra la délinquance juvénile ; ces propositions sont converties par Gemini en triplets structurés associant l'intervention politique, le mécanisme supposé et la variable de résultat mesurable en vue d'interroger la littérature académique[9].

Recherche académique automatisée via Function Calling et protocole MCP

Une fois le triplet causal extrait, l'orchestrateur utilise la fonctionnalité d'appel d'outils automatique de Gemini (enable_automatic_function_calling=True) pour interroger simultanément les bases académiques ouvertes[52]. Dans un premier temps, Gemini traduit le mécanisme causal en requêtes normalisées en anglais et en français, puis exécute une fonction Python interrogeant les points d'accès https://api.openalex.org/works et https://api.openalex.org/institutions[24]. En privilégiant le paramètre filter plutôt que search pour obtenir des correspondances exactes, associé au tri par nombre de citations (sort=cited_by_count:desc) et à la taxonomie des /topics, le script récupère les méta-analyses, les revues systématiques et les articles les plus cités sur le sujet, ainsi que les trois institutions de recherche les plus reconnues dans ce domaine précis[24]. L'utilisation conjointe de l'API *Semantic Scholar* permet d'extraire le contexte exact des citations afin de déterminer si une étude antérieure a été confirmée ou réfutée par des travaux ultérieurs[24]. Parallèlement, l'agent interroge le serveur MCP de l'archive ouverte nationale (https://api.archives-ouvertes.fr/mcp) ainsi que l'API de recherche https://api.archives-ouvertes.fr/search/ en exploitant les opérateurs de proximité Solr, tels que "mot1 mot2"~3, et les filtres de structures affiliées (/ref/resource/authorstructure) pour rapatrier les thèses, rapports de recherche (INRAE, CNRS, IPP) et articles portant spécifiquement sur le cadre institutionnel et législatif français[37].

Ancrage documentaire lourd par Context Caching et File API

De nombreuses propositions présidentielles renvoient à des corpus de référence volumineux mais stables à l'échelle de la campagne, notamment le sixième rapport d'évaluation du GIEC (AR6), les rapports annuels du Haut Conseil pour le Climat, le Plan de transformation de l'économie française (*The Shift Project*), les bilans budgétaires de l'IPP et de l'OFCE, ou encore les synthèses de France Stratégie[3]. Découper ces rapports en petits fragments selon une approche de *chunking* vectoriel classique détruit souvent la cohérence des tableaux macroéconomiques et des hypothèses méthodologiques qui s'étendent sur plusieurs dizaines de pages.

La fonctionnalité de mise en cache de contexte (context_caching) associée à la *File API* de Gemini offre ici un avantage architectural décisif[50]. Les grands rapports institutionnels de référence sont téléversés via la méthode genai.upload_file() dans la *File API* de Gemini[52]. Le développeur maintient en base de données une table de correspondance entre l'URL publique permanente du rapport officiel et l'URI interne de la *File API*, tout en gérant automatiquement la validation des liens via get_file et le renouvellement de la durée de vie du cache (ASSISTANT_TTL_HOURS)[51]. Grâce à la fenêtre de contexte étendue de Gemini, pouvant atteindre 2 millions de tokens, couplée au context_caching, le modèle peut analyser une proposition d'un candidat en ayant l'intégralité des rapports du GIEC, du HCC ou de l'IPP chargée en mémoire vive à un coût d'inférence considérablement réduit (prices['context_caching'] par opposition au tarif standard short_input_pricing)[50].

Synthèse contrainte, qualification SMS et revue par les pairs

Le modèle Gemini génère alors une fiche d'évaluation structurée selon un schéma JSON strict,

encadré par des paramètres de sécurité rigoureux (SAFETY_SETTINGS configurés sur BLOCK_LOW_AND_ABOVE pour bloquer tout contenu haineux, dangereux ou relevant du harcèlement)[51]. Pour éviter toute dérive interprétative, le prompt système impose tout d'abord une qualification méthodologique explicite de chaque source académique mobilisée selon son design sur l'échelle SMS du Maryland, de l'observation corrélationnelle de niveau 1 à l'essai randomisé de niveau 5, en détaillant les hypothèses et les limites statistiques des modèles[20]. Ensuite, chaque phrase de la synthèse doit obligatoirement intégrer un identifiant DOI issu d'*OpenAlex* ou de *HAL*, un numéro de page exact du rapport institutionnel en cache, ou un identifiant de scrutin officiel de l'Assemblée nationale tel que VTANR5L16V3918[30]. Conformément aux préconisations du *Magenta Book*, le modèle est également contraint d'identifier les angles morts, les conditions contextuelles de réussite de la mesure, les effets rebonds documentés et l'existence éventuelle de controverses scientifiques non tranchées[19]. Enfin, aucune fiche générée par Gemini n'est publiée directement sans relecture humaine[22]. En intégrant la brique open-source *Hypothes.is* sur le modèle éprouvé de *Climate Feedback*, la plateforme permet à des chercheurs identifiés via les référentiels auteurs d'*OpenAlex* (/authors) et de *HAL* (authorstructure) d'annoter, de valider ou de corriger la synthèse pré-rédigée par l'IA avant sa mise en ligne[22]. Ce couplage entre pré-traitement algorithmique et validation académique par les pairs reproduit l'état de l'art des systèmes européens de lutte contre la désinformation scientifique tels que *CLIMINATOR* et *Climate Safeguards* développés par *Science Feedback*[19].

Composant du pipeline	**Technologie / API mobilisée**	**Paramétrage & Logique d'implémentation**	**Risque mitigé**
Ingestion & Parsing	pypdf, pandas, API JSON NosDéputés.fr / ParlAPI[32]	Extraction des programmes (dont versions FALC) et rapprochement avec l'historique des votes et amendements du groupe parlementaire[28]	Dissociation entre les promesses électorales et les votes réels au Parlement[9]
Extraction des affirmations	google.generativeai / python-genai[50]	GENERATIVE_TEMPERATURE = 0, sortie JSON contrainte isolant les mécanismes causaux testables	Biais idéologique consistant à évaluer des choix moraux sous couvert de science[7]

		des jugements de valeur[9]	
Recherche académique	API REST **OpenAlex** + Serveur **MCP HAL**[24]	enable_automatic_function_calling=True, requêtes filtrées par nombre de citations et méthodologie d'évaluation d'impact (SMS >)[23]	*Cherry-picking* d'études isolées ou méthodologiquement faibles[9]
Ancrage institutionnel	Gemini **File API** & context_caching[51]	Chargement persistant des rapports GIEC, HCC, IPP, OFCE avec gestion du cache (get_file, TTL) et paramètres SAFETY_SETTINGS stricts[51]	Hallucinations sur les chiffrages macroéconomiques et explosion des coûts de tokens[49]
Contrôle qualité & Publication	Protocole **Hypothes.is** & Base de données statique[22]	Revue par des chercheurs vérifiés ; génération de pages statiques pré-calculées sans chatbot génératif en accès libre[22]	Détournement par *prompt injection* en direct et erreurs d'interprétation de l'IA[49]

Cadre juridique, réglementaire et conformité à l'horizon 2027

Le déploiement en France d'une plateforme utilisant l'intelligence artificielle pour analyser des programmes électoraux en vue de la présidentielle d'avril-mai 2027 s'inscrit dans un environnement réglementaire européen et national extrêmement dense[28]. La viabilité juridique du projet impose au développeur de maîtriser quatre corpus législatifs distincts : le Règlement européen sur l'IA (*AI Act*), le cadre de protection des données personnelles et de la publicité politique (RGPD et RPP), le Code électoral français complété par la loi de 2018 contre la manipulation de l'information, et le Code de la propriété intellectuelle en matière de fouille de textes et de données[6].

MATRICE DE CONFORMITÉ JURIDIQUE 2025–2027

Calendrier réglementaire : le report du régime **Haut Risque de l'AI Act** à décembre 2027 n'exempte pas des obligations électorales strictes

PENDANT LA CAMPAGNE 2027 (ACTIF)

Règles déjà 100% opposables

Transparence IA (Art. 50), interdiction de profilage sensible (RPP/RGPD), référé fausses nouvelles 48h et silence électoral strict.

APRÈS LE SCRUTIN (2 DÉCEMBRE 2027)

Annexe III reportée (Omnibus)

Règlement (UE) 2026/1744 : le statut "Haut Risque" (Point 8b, influence sur le vote) est différé à 7 mois *après* la Présidentielle 2027.

Filtrer par régime : **Tous les jalons (7)** | UE – AI Act (3) | CNIL & Pub. Politique (1) | Droit Électoral Français (3)

2 février 2025 — UE • AI Act (Art. 5) — Déjà en vigueur

Pratiques d'IA totalement interdites

Interdiction absolue des techniques subliminales ou manipulatoires visant à altérer le discernement, et bannissement du profilage biométrique ou catégorisation des opinions politiques.

Implication plateforme : Interdiction de classer les utilisateurs par profil politique clandestin pour recommander un candidat.

10 octobre 2025 — UE • CNIL / RPP (Règlement 2024/900) — En application

Règlement Ciblage & Transparence de la Publicité Politique

Interdiction d'utiliser des données sensibles (opinions politiques) pour du ciblage publicitaire sans consentement explicite strict. Interdiction complète du ciblage publicitaire politique des mineurs de moins de 17 ans.

Implication plateforme : Aucune publicité rémunérée ni monétisation de visibilité pour les candidats sans label de parrainage auditable CNIL.

2 août 2026 — UE • AI Act & Digital Omnibus — Obligation clé

Transparence des contenus IA (Art. 50) & Digital Omnibus (2026/1744)

Entrée en application générale de l'AI Act. Marquage lisible par machine (watermarking) obligatoire pour les contenus textuels et synthèses générés par IA. Parallèlement, le Digital Omnibus acte le décalage de l'Annexe III.

Implication plateforme : Tout résumé ou synthèse comparative généré par l'API Gemini doit obligatoirement mentionner explicitement son origine algorithmique.

1er novembre 2026 — France • Code Électoral (6 mois) — Verrouillage de campagne

Période pré-électorale stricte (Art. L. 52-1 & L. 52-8)

Pendant les 6 mois précédant le scrutin présidentiel, interdiction formelle de toute publicité commerciale à des fins électorales. Interdiction absolue pour une personne morale (entreprise, association éditrice) de consentir un don ou avantage en nature à un candidat.

Implication plateforme : Garantie absolue de neutralité éditoriale et financière : pas de mise en avant préférentielle sous peine de qualification en don illégal.

Janvier 2027 — France • Loi Fake News 2018 (3 mois) — Dispositif judiciaire d'urgence

Fenêtre de lutte contre la manipulation de l'information

Pendant les 3 mois précédant l'élection générale, compétence spéciale du juge des référés pour ordonner en 48 heures la cessation de diffusion de fausses allégations susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin.

Implication plateforme : Nécessité de traçabilité absolue des sources scientifiques et des programmes officiels pour parer à tout référé d'urgence.

Avril – Mai 2027 — France • Scrutin Présidentiel — **Silence électoral (Art. L. 49)**

SCRUTIN 2027

Période de réserve & Réalisation du vote démocratique

À partir du samedi 00h00 précédant chaque tour de scrutin : interdiction totale de diffuser ou commenter tout élément de propagande électorale ou nouveau sondage.

Statut juridique pendant l'élection 2027 :

L'**Annexe III (IA à Haut Risque) n'est PAS encore active** lors de ce scrutin ! Néanmoins, la plateforme doit appliquer le gel complet de ses réponses interactives durant les 48h de réserve légale.

2 décembre 2027 — UE • AI Act (Report Digital Omnibus) — Post-scrutin (+7 mois)

Application des systèmes d'IA à Haut Risque (Annexe III, Point 8b)

Entrée en vigueur différée par le Règlement (UE) 2026/1744. Les systèmes d'IA destinés à influencer le comportement de vote ou l'issue des élections tombent sous le régime lourd : analyse d'impact sur les droits fondamentaux (FRIA), enregistrement au registre européen (Art. 49) et conformité stricte (Art. 8–15).

Conclusion stratégique : Le report de l'Annexe III donne une marge technique pour 2027, mais les obligations de transparence et le droit électoral restent non négociables.

Cette chronologie synthétise les échéances légales encadrant le développement de la plateforme. Bien que le Règlement (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus) ait reporté l'application des obligations des systèmes d'IA à haut risque (Annexe III, Point 8b) au 2 décembre 2027 — soit après l'élection présidentielle française —, la plateforme devra impérativement respecter dès son lancement les obligations de transparence de l'Article 50 (août 2026), l'interdiction absolue de profilage politique (RGPD/RPP) et les fenêtres de restriction du Code électoral.

Data sources: Praxikon (AI Act Annex III), LandingRod (Calendrier AI Act), EU AI Act Overview, Stratis (Code Électoral 6 mois), Public Sénat (Silence électoral 48h), Vie-Publique (Loi 2018 Manipulation de l'Information), CNIL (Règlement Publicité Politique RPP)

Le Règlement européen sur l'IA et l'impact du Digital Omnibus de juillet 2026

Le Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle (*AI Act*) accorde une attention particulière à la protection des processus démocratiques[59]. En vertu de l'Article 6(2) et du Point 8(b) de l'Annexe III, éclairé par le Considérant 62, sont classés comme systèmes d'IA à haut risque les systèmes destinés à être utilisés pour influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum ou le comportement de vote de personnes physiques dans l'exercice de leur vote, à l'exclusion des outils administratifs ou logistiques d'arrière-plan auxquels les citoyens ne sont pas directement exposés[56].

Une analyse juridique fine du calendrier législatif révèle toutefois deux paramètres fondamentaux pour un lancement au printemps 2027. En premier lieu, le Règlement (UE) 2026/1744 (*Digital Omnibus*), entré en vigueur le 27 juillet 2026, a modifié l'Article 113 de l'*AI Act* en reportant la date d'application des obligations relatives aux systèmes à haut risque de l'Annexe III du 2 août 2026 au 2 décembre 2027[56]. Par conséquent, lors de l'élection présidentielle française d'avril et mai 2027, les obligations lourdes des Articles 8 à 15 et l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux (FRIA, Article 27) ne seront pas encore juridiquement exigibles pour les systèmes mis en service avant le 2 décembre 2027[56]. En second lieu, malgré ce report concernant l'Annexe III, les interdictions de l'Article 5 portant sur les techniques manipulatoires ou subliminales altérant le libre arbitre et sur le profilage biométrique déduisant les opinions politiques (applicables depuis le 2 février 2025), ainsi que les obligations de transparence de l'Article 50 et d'enregistrement de l'Article 49 (applicables depuis le 2 août 2026), s'appliqueront pleinement durant la campagne de 2027[59]. Tout texte synthétisé avec l'assistance de l'API Gemini devra donc comporter une mention explicite d'assistance par IA et un marquage lisible par machine conformément à l'Article 50(2)[6].

De surcroît, pour assurer la pérennité de la plateforme au-delà de décembre 2027 sans basculer dans le régime contraignant du haut risque, l'architecture fonctionnelle du site doit être conçue dès l'origine pour se maintenir du côté de l'information neutre plutôt que de l'influence sur le comportement de vote, et bénéficier ainsi de la dérogation de l'Article 6(3) couvrant les tâches procédurales étroites ou préparatoires qui ne présentent pas de risque significatif pour les droits fondamentaux[56]. Les analyses opérationnelles du Point 8 de l'Annexe III précisent que la frontière réglementaire entre informer l'électeur et orienter son vote repose sur quatre critères cumulatifs que le développeur doit documenter formellement au titre de l'Article 6(4) et enregistrer conformément à l'Article 49(2)[56]. Le système doit d'abord garantir une absence absolue de profilage des utilisateurs, car le second alinéa de l'Article 6(3) stipule qu'un système d'IA effectuant un profilage de personnes physiques est toujours considéré comme à haut risque, sans aucune dérogation possible ; la plateforme ne doit donc jamais proposer de questionnaire de type « boussole électorale personnalisée » qui profilerait l'internaute pour lui recommander un candidat[56]. Le site doit ensuite proscrire tout mécanisme de classement (*ranking*) ou de recommandation de vote en présentant les candidats sur un pied d'égalité, par exemple par ordre alphabétique ou tirage au sort dynamique, sans calculer de score global[65]. Enfin, la documentation technique doit démontrer la prédominance de la

recherche documentaire (*retrieval*) et de la structuration de textes scientifiques vérifiés par des humains sur la génération pure, tout en attestant l'indépendance organique et financière totale du déployeur vis-à-vis de tout parti politique ou organisation de campagne[65].

Protection des données personnelles : RGPD, CNIL et Règlement UE 2024/900

À l'approche de chaque scrutin majeur, la CNIL active son Observatoire des élections et exerce une surveillance stricte des traitements de données liés à la communication politique[58]. Ce cadre juridique a été considérablement durci par l'entrée en application, le 10 octobre 2025, du Règlement européen (UE) 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (RPP), qui complète le RGPD[58]. En vertu de l'Article 9 du RGPD et du RPP, les données révélant les opinions politiques constituent des données sensibles dont la collecte est par principe interdite, et leur utilisation à des fins de profilage est strictement prohibée, tout comme le ciblage des mineurs de moins de 17 ans[58]. Si la plateforme proposait aux utilisateurs de créer un compte ou d'enregistrer leurs préférences sur différentes propositions politiques, le développeur deviendrait responsable de traitement d'un fichier d'opinions politiques, s'exposant à de lourdes obligations d'information, au recueil d'un consentement explicite révocable, à la gestion des droits d'accès et d'effacement sous un mois, ainsi qu'aux contrôles prioritaires de la CNIL[58]. La solution architecturale consiste dès lors à concevoir une plateforme intégralement sans état (*stateless*) côté serveur vis-à-vis des visiteurs, sans création de compte utilisateur, sans cookie de traçage et sans sauvegarde en base de données des filtres thématiques consultés par l'électeur ; si une fonctionnalité permet à l'utilisateur d'épingler les mesures qu'il souhaite comparer, cet état doit être conservé exclusivement dans le stockage local du navigateur du citoyen (localStorage) sans jamais transiter par le serveur distant[57].

Droit électoral français et loi contre la manipulation de l'information

Bien que la période de réserve au sens strict soit une règle coutumière s'imposant aux membres du Gouvernement, au corps préfectoral et aux agents publics, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour leur communication institutionnelle, le Code électoral contient des dispositions d'ordre public qui s'appliquent directement aux éditeurs de plateformes numériques privées ou associatives[28]. En premier lieu, l'Article L. 52-8 du Code électoral interdit formellement à toute personne morale de droit public ou privé, qu'il s'agisse d'une société commerciale ou d'une association loi 1901 éditant le site, d'apporter une aide quelconque — financière, matérielle ou en nature, telle qu'une prestation de communication gratuite ou à tarif minoré — à la campagne d'un candidat à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection, soit dès le 1er novembre 2026 pour un scrutin en avril 2027[61]. Pour ne jamais être requalifié en aide prohibée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou le juge électoral, le site doit traiter de manière strictement équitable et selon la même méthodologie l'ensemble des candidats pertinents, puis l'ensemble des candidats officiellement retenus par le Conseil constitutionnel, sans offrir de visibilité préférentielle ni d'accès privilégié à une équipe de campagne[61].

En deuxième lieu, durant cette même période de six mois, l'Article L. 52-1 du Code électoral prohibe tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou de communication

audiovisuelle et numérique à des fins de propagande électorale[28]. La jurisprudence constante du juge électoral établit toutefois que la création d'un site internet d'information politique durant la période pré-électorale ne constitue pas un procédé de publicité commerciale prohibé dès lors que le contenu du site n'est accessible qu'aux électeurs se connectant volontairement et que la plateforme ne diffuse pas de bandeaux publicitaires payants ni n'achète de référencement sponsorisé partisan[73]. En troisième lieu, le silence électoral régi par l'Article L. 49 du Code électoral interdit, à partir de zéro heure le samedi veille de chaque tour de scrutin et jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote à 20 heures le dimanche, de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ou susceptible d'influencer le vote[72]. Concrètement, si le site existant reste accessible en lecture aux internautes qui s'y connectent d'eux-mêmes, le développeur doit programmer un gel technique complet (*content freeze*) dès le vendredi à 23h59 afin qu'aucune nouvelle fiche d'évaluation, aucune modification de texte, aucun commentaire ni aucune publication sur les réseaux sociaux du projet ne soit émis durant le week-end électoral[73]. Enfin, durant les trois mois précédant le scrutin, la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information permet à tout candidat, parti ou ministère public de saisir le juge des référés, qui statue sous 48 heures pour faire cesser la diffusion artificielle, automatisée et massive de fausses nouvelles de nature à altérer la sincérité du scrutin[6]. La traçabilité intégrale des sources scientifiques via leurs identifiants DOI et l'absence de génération non contrôlée constituent le bouclier juridique indispensable contre tout recours fondé sur ce texte[6].

Propriété intellectuelle et exception de fouille de textes et de données

Pour alimenter son pipeline RAG, le développeur est amené à extraire et reproduire numériquement des textes issus de sites de campagne, d'articles ou de bases scientifiques. En droit français, cette pratique de *Text and Data Mining* (TDM) est régie par l'Article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), auquel renvoie l'Article L. 122-5, 10°, introduit par l'ordonnance du 24 novembre 2021 transposant la directive européenne DAMUN et complété par l'Article L. 342-3, 6° pour le droit des producteurs de bases de données[47]. La loi distingue deux régimes d'exception au droit d'auteur[47]. Le premier régime, prévu à l'Article L. 122-5-3 II, instaure une exception aux seules fins de la recherche scientifique sans possibilité d'opposition de l'auteur, mais son bénéfice est strictement réservé aux organismes de recherche accrédités, aux bibliothèques ou aux musées agissant hors de toute influence déterminante d'une entreprise privée[47].

Le second régime, prévu à l'Article L. 122-5-3 III, instaure une exception générale ouverte à toute personne privée, développeur indépendant ou association, autorisant les reproductions numériques nécessaires à la fouille de textes à condition que le bénéficiaire ait un accès licite à l'œuvre et que le titulaire des droits n'ait pas exprimé son opposition (*opt-out*) de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine tels que les fichiers robots.txt, les métadonnées ou les conditions générales d'utilisation conformément à l'Article R. 122-28 du CPI[47]. De surcroît, les Articles L. 122-5-3 et R. 122-27 imposent de stocker ces copies avec un niveau de sécurité approprié, de les affecter exclusivement à la fouille de données et d'être en

mesure de justifier du respect de ces conditions sur simple demande des titulaires de droits[47]. En conséquence, le robot d'indexation du projet doit impérativement respecter les directives robots.txt des sites tiers, de nombreux éditeurs français s'opposant explicitement au TDM dans leurs conditions générales, et privilégier les sources ouvertes que sont *OpenAlex* (CC0), *HAL*, les rapports publics et l'*Open Data* parlementaire[30]. Par ailleurs, lors de l'affichage public des propositions des candidats et des extraits académiques sur l'interface web, le site bénéficie de l'exception d'analyse et de courte citation à caractère scientifique, critique ou d'information, ainsi que de la libre diffusion des discours politiques prononcés dans les assemblées et réunions publiques à titre d'information d'actualité, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur et la source conformément à l'Article L. 122-5, 3° a et c du CPI[48].

Gouvernance, modèle de confiance et feuille de route opérationnelle

La technologie seule ne suffit pas à engendrer la confiance citoyenne dans un contexte de polarisation électorale aiguë. Pour éviter que la plateforme ne soit discréditée par des accusations de biais partisan ou de technocratisme algorithmique, sa gouvernance et son design d'interface doivent incarner une transparence radicale articulée autour de quatre principes méthodologiques[4].

Les principes de l'ingénierie de la confiance

Le premier principe fondamental est l'auditabilité intégrale du code et des instructions (*Open Source* et *Open Prompting*). Comme le rappelle le rapport parlementaire sur la démocratie numérique, le risque majeur de l'outillage technologique est de donner les clefs de la démocratie à une boîte noire[85]. Le code source du pipeline d'ingestion, les requêtes *OpenAlex* et *HAL* ainsi que l'intégralité des prompts systèmes envoyés à l'API Gemini doivent être publiés sur un dépôt public GitHub ou GitLab, à l'image de *NosDéputés.fr* et *ParlAPI.fr*[29]. Chaque fiche d'évaluation affichée au citoyen doit comporter un onglet de traçabilité méthodologique exposant la requête exacte ayant permis de sélectionner les études scientifiques retenues[8].

Le deuxième principe réside dans le pluralisme disciplinaire et le refus du réductionnisme méthodologique. Lorsqu'une proposition politique touche un système complexe, tel qu'une réforme agricole, énergétique ou fiscale, la plateforme ne doit pas l'évaluer sous un prisme unique qui occulterait certaines dimensions sociales ou économiques[7]. Le modèle de données doit structurer l'analyse selon une matrice multidimensionnelle croisant les sciences physiques et environnementales (bilans carbone, limites planétaires), les sciences économiques (effets sur l'emploi, le pouvoir d'achat et le solde public via les modèles de micro-simulation de type IPP ou OFCE) et la sociologie de l'action publique (faisabilité administrative, effets sur les inégalités sociales et territoriales)[7].

Le troisième principe impose une présentation nuancée de l'incertitude scientifique. La science n'étant pas un recueil de dogmes binaires, l'interface utilisateur doit s'inspirer des échelles de confiance du GIEC et des *Insight articles* de *Science Feedback* pour qualifier chaque évaluation selon deux axes visuels distincts : le degré de consensus scientifique (consensus fort, consensus émergent ou controverse académique active) et la qualité méthodologique des

preuves disponibles mesurée sur l'échelle Maryland SMS de 1 à 5[19]. Lorsqu'une mesure politique est inédite et ne dispose d'aucune évaluation empirique *ex-post*, le site doit l'indiquer explicitement en se limitant à documenter la théorie du changement sous-jacente plutôt que de forcer une conclusion artificielle[9].

Enfin, le quatrième principe garantit un droit de réponse méthodologique et une procédure de rectification transparente. Conformément aux exigences de conformité de l'EFCSN appliquées par *Science Feedback*, un formulaire de contact et de soumission d'études doit être accessible au bas de chaque fiche d'analyse, dans le pied de page et sur la page méthodologique[19]. Si un chercheur ou une équipe de campagne signale une méta-analyse pertinente de niveau SMS supérieur ou égal à 3 omise par le pipeline, celle-ci est soumise au comité de relecture scientifique et intégrée avec un historique public des versions (*changelog*)[19].

Feuille de route d'implémentation vers le scrutin de 2027

Le calendrier séparant l'automne 2026 du scrutin présidentiel d'avril-mai 2027 impose une exécution agile structurée en quatre phases opérationnelles successives :

Phase & Calendrier	Objectifs techniques et opérationnels	Livrables clés & Conformité
Phase 1 : Socle & Corpus historique *(Novembre – Décembre 2026)*	Développement des connecteurs Python vers api.openalex.org, le serveur MCP api.archives-ouvertes.fr/mcp et les dumps SQL/JSON de NosDéputés.fr / LaFabriqueDeLaLoi.fr[24]. Constitution du cache Gemini (File API) avec les rapports socles (GIEC AR6, HCC, IPP, OFCE, France Stratégie)[3].	Dépôt Git public ; rédaction de la documentation d'exemption au titre de l'Article 6(3) et 6(4) de l'AI Act ; respect strict de l'ouverture de la période pré-électorale (Art. L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral)[56].
Phase 2 : Bilan scientifique de la législature *(Janvier – Février 2027)*	Avant même la publication des programmes définitifs, lancement d'un premier module évaluant les **votes et amendements réels** des groupes parlementaires sortants sur 20 grands textes de la législature au regard du consensus	Ouverture publique de la plateforme en mode *stateless* (zéro collecte de données personnelles RGPD/RPP) ; marquage de transparence IA conforme à l'Article 50 de l'AI Act ; entrée dans la fenêtre de 3 mois de la loi de 2018[6].

	scientifique[29]. Intégration de la couche d'annotation *Hypothes.is* et recrutement d'un panel de chercheurs relecteurs[22].	
Phase 3 : Ingestion des programmes 2027 *(Mars – Mi-Avril 2027)*	Dès la publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel et des professions de foi (incluant le format FALC) : exécution du pipeline Gemini (temperature=0) pour extraire les propositions causales, générer les synthèses sourcées (DOI) et les faire valider par les chercheurs relecteurs[22].	Publication simultanée et strictement égalitaire des fiches de tous les candidats ; suivi rigoureux des rectifications méthodologiques via le formulaire EFCSN[19].
Phase 4 : Scrutin & Gel réglementaire *(Avril – Mai 2027)*	Maintien de la haute disponibilité du serveur (mise en cache CDN des pages statiques générées) pour absorber les pics de trafic des débats télévisés[76]. Exécution automatique du script de verrouillage à $J-$ avant chaque tour[75].	**Silence électoral (Art. L. 49)** : gel total des mises à jour et des publications sociales dès le samedi 00h00 précédant le premier et le second tour[72].

En articulant ainsi la puissance d'extraction et de synthèse documentaire de l'API Gemini avec l'ouverture des infrastructures scientifiques (*OpenAlex*, *HAL MCP*) et parlementaires (*Regards Citoyens*), tout en verrouillant l'architecture par les standards internationaux d'évaluation d'impact (*Maryland SMS*) et de conformité européenne (*AI Act*, *RGPD/RPP*), un développeur dispose de toutes les briques techniques et juridiques nécessaires pour déployer en 2027 un tiers de confiance numérique rigoureux, transparent et directement utile à la qualité du débat démocratique[23].

Sources des citations

1. Le web électoral de 2017 à 2022 - BnF, https://www.bnf.fr/sites/default/files/2023-06/web_electoral_2017_2022_parcours.

pdf
2. About - Science Feedback, https://science.feedback.org/about/
3. Propositions WWF France Elections 2022 vdef, https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2022-04/Propositions%20WWF%20France%20Elections%202022%20vdef%20cc-min.pdf
4. La « civic tech » et « la démocratie numérique » pour « - Cairn, https://shs.cairn.info/revue-reseaux-2021-1-page-215?lang=fr
5. Assistons-nous à une faillite démocratique? - Laval.fr, https://www.laval.fr/fileadmin/documents/DAC/Universite_populaire/Sociologie/Faillite_d%C3%A9mocratique_UPOP.pdf
6. L'éducation aux médias et à l'information - Vie publique, https://www.vie-publique.fr/lettre_essentiel/12
7. Jancovici et le Shift Project : un plan pour sortir de la crise, https://www.revolutionpermanente.fr/Jancovici-et-le-Shift-Project-un-plan-pour-sortir-de-la-crise-ecologique-vraiment
8. Transition des territoires - EVAL, https://www.eval.fr/ressources/par-secteur/transition-des-territoires/
9. Understanding impact evaluation - What Works Growth, https://whatworksgrowth.org/resource-library/understanding-impact-evaluation/
10. Archives des Ils font la Civic Tech, http://civictechno.fr/category/ils-font-la-civic-tech/
11. 100 CONCRETE SOLUTIONS FOR A 3ZERO WORLD, https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2016/11/100-solutions-3Zero.pdf
12. Le « populisme vert » : enjeux désignationnels et effets discursifs, https://www.unilim.fr/espaces-linguistiques/739
13. Dire l'urgence climatique : entre rhétorique scientifique de ... - Cairn, https://shs.cairn.info/article/MOTS_134_0101/pdf?lang=fr
14. Rapport annuel 2022 - I4CE, https://www.i4ce.org/rapport-annuel-2022/
15. Conduire et partager l'évaluation des politiques publiques, https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/08-aout/etude-2020-evaluation-des-politiques-publiques.pdf
16. Présidentielle 2022 : points clefs des programmes sur ... - Keyliance, https://www.keyliance.fr/actualites/presidentielle-2022-points-clefs-des-programmes-sur-les-impots
17. Dire l'urgence climatique : entre rhétorique scientifique de ... - Cairn, https://shs.cairn.info/revue-mots-2024-1-page-101?lang=fr
18. Guide pour une mobilité quotidienne bas carbone - The Shift Project, https://theshiftproject.org/app/uploads/2025/02/2020-02-27_Guide-pour-une-mobilite-quotidienne-bas-carbone-FINALE-avec-synthese.pdf
19. European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), https://members.efcsn.com/application/applicationscience-feedback2ffa
20. What methods work for evaluating the impact of public investments, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66f56baa30536cb9274827fe/what_works_rdi_evaluations_report.pdf

21. Science Feedback | openscience.eu, https://www.openscience.eu/article/project/science-feedback
22. Climate Feedback - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_Feedback
23. The Maryland Scientific Methods Scale (SMS) - What Works Growth, https://whatworksgrowth.org/resource-library/the-maryland-scientific-methods-scale-sms/
24. OpenAlex Has a Free API — Search 250M+ Academic Works, https://dev.to/0012303/openalex-has-a-free-api-search-250m-academic-works-without-any-key-4915
25. What Works Centre for Local Economic Growth, https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/sites/default/files/rio/events/Max%2520Nathan_Local%2520Economic%2520Growth.pdf
26. Plan Épargne Retraite (PER) : actus, calculs, conseils - Boursorama, https://www.boursorama.com/epargne/retraite-per/page-17
27. ACTES ET DOCUMENTS VOLUME I, https://documentsearch.oas.org/documents/LIV-O_24-1/LIV-O_24-1-fr.pdf
28. Les grands principes encadrant la campagne électorale, https://www.elections.interieur.gouv.fr/comprendre-elections/comment-sont-encadrees-campagnes-electorales/grands-principes-encadrant-campagne-electorale
29. Données parlementaires en OpenData - nosdeputes.fr - GitHub, https://github.com/regardscitoyens/nosdeputes.fr/blob/master/doc/opendata.md
30. OpenAlex: The open catalog to the global research system, https://openalex.org/
31. Documentation API-HAL | API Archive Ouverte HAL, https://api.archives-ouvertes.fr/
32. api.md - nosdeputes.fr - GitHub, https://github.com/regardscitoyens/nosdeputes.fr/blob/master/doc/api.md
33. Amendement du Gouvernement · après art. 8 - monparlement.fr, https://www.monparlement.fr/scrutin/VTANR5L16V3918
34. Questions fréquemment posées - NosDéputés.fr, https://www.nosdeputes.fr/faq
35. GitLaw: How The Law Factory turns the French parliamentary, https://www.regardscitoyens.org/gitlaw-how-the-law-factory-turns-the-french-parliamentary-process-into-300-version-controlled-open-data-visualizations/
36. API reference | OpenAlex Help Center, https://help.openalex.org/api/
37. MCP - Documentation HAL, http://doc.hal.science/mcp/
38. L'action publique locale à l'épreuve de l'Anthropocène - HAL Thèses, https://theses.hal.science/tel-04190085/file/2022GUSTAVE197441.pdf
39. Les API de HAL Découverte et exemples d'utilisation - CNRS.FR, https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/images/6/6c/CasuhalAtelierAPI2019.pdf
40. Point d'entrée de l'API de recherche HAL - Documentation API-HAL, https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search
41. Référentiel Instances de portail - Documentation API-HAL, https://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref/resource/instance
42. Référentiel Affiliation des auteurs - Documentation API-HAL, https://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref/resource/authorstructure

43. SOUTENABILITÉS ! - Haut-commissariat à la stratégie et au plan, https://www.strategie-plan.gouv.fr/files/2025-01/fs-2022-rapport-soutenabilites-mai_0_0.pdf
44. Mettre en œuvre la budgétisation intégrant l'égalité entre les femmes, https://www.igf.gouv.fr/files/igf/files/contributed/Rapports%20de%20mission/2025/2024-M-005-02_Rapport_budgetisation_egalite_H-F.pdf
45. Une autre école est-elle possible ? - ECOLES DIFFERENTES - Free, http://ecolesdifferentes.free.fr/uneautreecoleestellepossible.html
46. L'API de la Fabrique de la Loi, https://www.lafabriquedelaloi.fr/api/HEADER.html
47. Text and Data Mining et propriété intellectuelle - Maître Aurélie Testu, https://www.testu-avocat.fr/text-and-data-mining-et-propriete-intellectuelle/
48. Article L122-5 - Code de la propriété intellectuelle - Légifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/
49. Elections : quelles influence de l'IA sur notre vote ? - LINC (CNIL), https://linc.cnil.fr/sites/default/files/2024-09/dossier-ia-elections_v1.pdf
50. Page 497 - Google AI Developers Forum, https://discuss.ai.google.dev/filter?page=496
51. Open Textbooks with Gemini Long Context - Kaggle, https://www.kaggle.com/code/freaxmind/open-textbooks-with-gemini-long-context
52. What is the best way to persist chat history into file? - Gemini API, https://discuss.ai.google.dev/t/what-is-the-best-way-to-persist-chat-history-into-file/3804
53. Managers de l'Action sociale, http://managersdelactionsociale.fr/
54. 1: The Maryland scientific methods scale - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/The-Maryland-scientific-methods-scale_fig1_320057663
55. Référentiel Liste de métadonnées - Documentation API-HAL, https://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref/resource/metadatalist
56. EU AI Act Annex III: which AI is high-risk? | Praxikon, https://www.praxikon.com/en/ai-act/bijlage/3
57. Navigating the European Union's Digital Regulatory Framework: Part 1, https://www.idea.int/publications/catalogue/html/navigating-european-unions-digital-regulatory-framework-part-1-compact
58. Élections municipales 2026 : le plan d'action de la CNIL pour, https://www.cnil.fr/fr/elections-municipales-2026-le-plan-daction-de-la-cnil
59. AI Act Annex III (Annex 3): List, Article 6, Risk Levels - LandingRed, https://landingred.com/resources/allegato-3-ai-act
60. Le droit d'auteur à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Fouille de, https://gdroit.fr/droit-et-ia/reglement-ia/droit-auteur-donnees-entrainement/
61. Période de réserve électorale : la Loi dit 6 mois ! - Stratis, https://www.stratis.fr/on-en-parle/periode-de-reserve-en-communication-avant-les-elections-la-loi-dit-6-mois/
62. Élections et communication politique : la CNIL publie 6 fiches, https://www.cnil.fr/fr/elections-et-communication-politique-la-cnil-publie-6-fiche

s-pratiques
63. AI Act Service Desk - Recital 62, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/recital-62
64. The EU's Artificial Intelligence Act and its Impact on Electoral, https://epd.eu/content/uploads/2024/09/AI-and-elections.pdf
65. AI in the Administration of Justice: What Annex III Point 8 Actually, https://humanxai.events/ai-in-the-administration-of-justice-what-annex-iii-point-8-actually-requires
66. Annex III: High-Risk AI Systems Referred to in Article 6(2) - EU AI Act, https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/
67. Annex III Explained: Standalone High-Risk AI Systems Under the EU, https://www.euai-act.com/articles/annex-iii-explained
68. Crossreferenced AI Act - UCL Massively Crossreferenced Digital Laws, https://homepages.ucl.ac.uk/~ucqnmve/laws/aia.html
69. (PDF) EU's AI Act as part of a complex framework - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/399064763_EU's_AI_Act_as_part_of_a_complex_framework
70. Les contrôles en 2026 : recrutement, répertoire électoral unique et, https://www.cnil.fr/fr/controles-prioritaires-2026
71. Respecter les droits des électeurs sur leurs données personnelles, https://www.cnil.fr/fr/respecter-les-droits-des-electeurs-sur-leurs-donnees-personnelles
72. Le silence électoral - Politicae, https://politicae.fr/le-silence-electoral/
73. TERRITOIRES CONSEILS - EN DIRECT, https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-07/E266_SUPP_ED_JUIL_AOUT_COMPREELECTORALE_1_0.pdf
74. Élections municipales 2026 : maîtriser sa communication, https://www.seban-associes.avocat.fr/elections-municipales-2026-maitriser-sa-communication-institutionnelle/
75. Communiquer en période pré-électorale : les bonnes pratiques à, https://www.cdg34.fr/actualites/detail/com-pre-electorale
76. Municipales 2026 : la campagne est lancée, quelles sont les règles ?, https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/municipales-2026-la-campagne-est-lancee-quelles-sont-les-regles
77. Manipulation de l'information en période électorale - Cap'Com, https://cap-com.org/actualit%C3%A9s/manipulation-de-linformation-en-periode-electorale
78. Impact des campagnes de désinformation sur les élections en France, https://www.elyseescope.com/le-radar/impact-des-campagnes-de-desinformation-sur-les-elections
79. Les enjeux de la loi contre la manipulation de l'information, https://www.culture.gouv.fr/actualites/Les-enjeux-de-la-loi-contre-la-manipulation-de-l-information
80. Les droits de propriété intellectuelle liés aux œuvres générées par l'IA, https://alliancesolidaire.org/2025/04/09/les-droits-de-propriete-intellectuelle-lies

-aux-oeuvres-generees-par-lia/
81. Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000045960673/
82. Conditions générales d'utilisation - Radio Actu, https://www.radioactu.com/conditions-generales/
83. Intelligence artificielle et exception de fouille de textes et de données, https://www.seban-associes.avocat.fr/intelligence-artificielle-et-exception-de-fouille-de-textes-et-de-donnees-une-premiere-decision-rendue-en-europe/
84. Chapitre II : Droits patrimoniaux (Articles L122-1 à L122-12), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161637/
85. Rapport-Première conférence - Assemblée nationale, https://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/democratie/Rapport-1-GT6-democratie.pdf
86. Conseil et expertise en action publique - Double diplôme avec UT, https://www.sciencespo-toulouse.fr/fr/formations/formation/ceap
87. SRS - ARS - Agence Régionale de Santé, https://prs.sante-iledefrance.fr/srs/index.html